

Laporan Akhir Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
Chirp



Ravi Adi Prakoso (103012430058)
Farrel Malik Pirade (103012400068)
Faza Fawzan Azima (103012400248)
Evo Abimanyu (103012400161)

S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	1
1.3	Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)	1
1.4	Metodologi Pengembangan Sistem	1
1.4.1	Analisis Kebutuhan	1
1.4.2	Desain Sistem	1
1.4.3	Implementasi	2
2	Dasar Teori	2
2.1	Pemrograman Berorientasi Objek	2
2.2	Model-View-Controller	2
2.3	Spring Boot	2
2.4	Nuxt dan Vue 3	2
2.5	Database H2	2
3	Analisis dan Implementasi Sistem	3
3.1	Analisis Kebutuhan Sistem	3
3.1.1	Kebutuhan Fungsional (Fitur)	3
3.1.2	Kebutuhan Non-Fungsional	3
3.2	Implementasi Basis Data	3
3.2.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	3
3.2.2	Struktur Basis Data	4
3.3	Implementasi UML	5
3.3.1	Class Diagram	5
3.3.2	Deskripsi Kelas	5
3.4	Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)	5
3.4.1	Halaman Login	5
3.4.2	Halaman Timeline	5
3.4.3	Halaman Bookmark	6
3.4.4	Halaman Direct Message	6
4	Pengujian Sistem	6
4.1	Tujuan Pengujian	6
4.2	Lingkungan Pengujian	6
4.2.1	Perangkat Lunak Pengujian	6
4.2.2	Perangkat Keras Pengujian	6
4.3	Metode Pengujian	6
4.3.1	Black Box Testing	6
4.3.2	Skenario Pengujian	7
5	Hasil Uji	7
5.1	Fitur Login	7
5.1.1	Kasus Uji	7
5.1.2	Hasil	7
5.2	Fitur Bookmark	7
5.2.1	Kasus Uji	8

5.2.2	Hasil	8
6	Penutup	8
6.1	Kesimpulan	8
6.2	Saran	8

Daftar Tabel

1	Struktur Tabel AkunUser	4
2	Struktur Tabel Thread	4
3	Struktur Tabel Bookmark	5
4	Identifikasi Pengujian	7
5	Kasus Uji Login	7
6	Hasil Uji Login	7
7	Kasus Uji Bookmark	8
8	Hasil Uji Bookmark	8

Daftar Gambar

1	Diagram ERD Sistem Chirp	4
2	Tampilan Halaman Login	10
3	Tampilan Halaman Register	11
4	Tampilan Halaman Utama (Home Feed)	11
5	Tampilan Halaman Bookmarks	11
6	Tampilan Halaman Profil	12
7	Tampilan Fitur Chatbot	12

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Chirp adalah aplikasi microblogging yang dikembangkan sebagai proyek akhir Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Aplikasi ini dirancang untuk menggabungkan fitur sosial media sederhana dengan kemampuan interaksi pengguna, termasuk timeline, bookmark, direct message, dan chatbot.

1.2 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

- Menerapkan prinsip OOP dan arsitektur MVC pada pengembangan backend.
- Mengembangkan REST API backend yang terintegrasi dengan frontend Nuxt/Vue.
- Menyediakan pengalaman pengguna yang responsif, interaktif, dan mudah digunakan.
- Menyusun dokumentasi teknis dan laporan akademik sesuai format tugas besar.

1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

Sistem Chirp terdiri dari dua lapisan utama: backend Spring Boot untuk logika bisnis dan persistensi data, serta frontend Nuxt untuk antarmuka pengguna. Backend menggunakan H2 sebagai database embedded untuk menyimpan data akun, thread, reply, bookmark, direct message, dan informasi berita.

1.4 Metodologi Pengembangan Sistem

Pengembangan dilakukan melalui tahap analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Setiap fitur diuji secara fungsional dengan fokus pada integrasi backend-frontend dan proses user flow.

1.4.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan fokus pada fitur inti seperti timeline, bookmark, direct message, chatbot, dan ringkasan berita.

1.4.2 Desain Sistem

Desain sistem melibatkan pemisahan tanggung jawab antara controller, service, repository, dan model di backend serta komponen halaman di frontend.

1.4.3 Implementasi

Implementasi backend menggunakan Java 21 dan Spring Boot 3.4.2, sedangkan frontend dikembangkan dengan Nuxt 4, Vue 3, dan Tailwind CSS.

2 Dasar Teori

2.1 Pemrograman Berorientasi Objek

OOP memudahkan pengelolaan kode dengan memodelkan entitas sebagai objek yang memiliki atribut dan metode. Konsep ini mendukung modularitas, maintainability, dan reuse.

2.2 Model-View-Controller

Arsitektur MVC memisahkan logika tampilan, data, dan kontrol alur kerja. Pada Chirp, backend Spring Boot berperan sebagai model dan controller, sementara frontend Nuxt berperan sebagai view.

2.3 Spring Boot

Spring Boot menyederhanakan pembangunan aplikasi web Java dengan konfigurasi otomatis, pengelolaan dependensi, dan dukungan REST API. Dalam Chirp, Spring Boot menyediakan endpoint API untuk operasi akun, thread, bookmark, direct message, dan chatbot.

2.4 Nuxt dan Vue 3

Nuxt mempermudah pembuatan aplikasi Vue dengan routing otomatis, struktur proyek yang terorganisir, dan dukungan server-side rendering. Vue 3 memberikan reaktivitas yang efisien dan komponen modular untuk halaman frontend.

2.5 Database H2

H2 adalah database Java embedded yang ringan. Chirp menggunakan H2 untuk menyimpan data sementara selama pengembangan dan pengujian, sehingga instalasi menjadi lebih sederhana.

3 Analisis dan Implementasi Sistem

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis Kebutuhan sistem sebagai berikut :

3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur)

Fitur utama yang diimplementasikan pada Chirp adalah:

- Login dan manajemen akun pengguna.
- Tampilan timeline thread yang dapat disukai, di-repost, dan dibookmark.
- Bookmark thread untuk menyimpan konten penting.
- Balasan thread (reply) oleh pengguna.
- Direct message antar pengguna.
- Chatbot sederhana untuk respon otomatis.
- Ringkasan berita otomatis dari thread populer.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Spesifikasi Perangkat Lunak Backend menggunakan Java 21, Spring Boot 3.4.2, Maven, dan H2. Frontend menggunakan Nuxt 4.4.6, Vue 3.5.34, Tailwind CSS, serta Node.js dan npm.

Spesifikasi Perangkat Keras Dikembangkan dan diuji pada perangkat dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

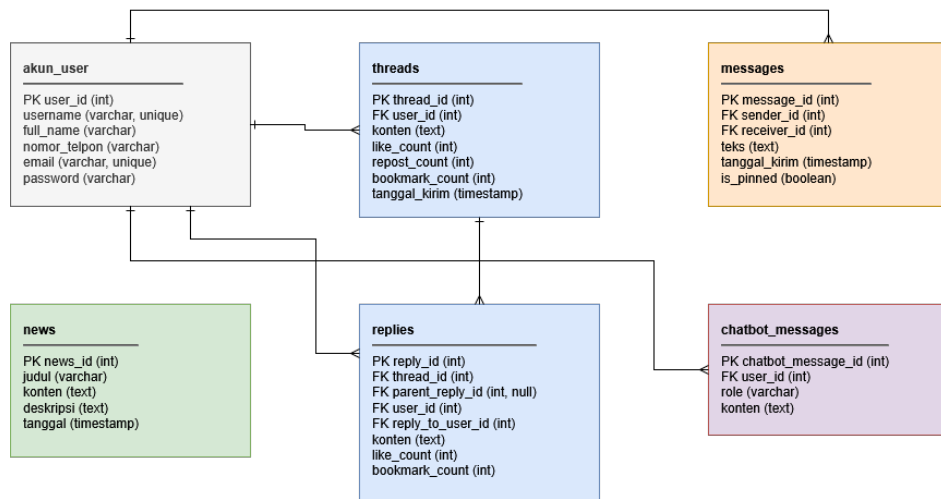
- Prosesor Dual Core 1.5 GHz atau lebih.
- RAM minimal 2 GB.
- Penyimpanan kosong minimal 1 GB.

3.2 Implementasi Basis Data

Backend model data menggunakan entitas utama *AkunUser*, *Thread*, *Reply*, *Bookmark*, *DirectMessage*, dan *News*. Setiap entitas dipetakan ke tabel H2 menggunakan JPA repository.

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram berikut menunjukkan relasi utama antar entitas.



Gambar 1: Diagram ERD Sistem Chirp

3.2.2 Struktur Basis Data

Berikut adalah struktur basis data dari project ini :

Tabel 1: Struktur Tabel AkunUser

Field	Tipe	Keterangan
username	VARCHAR(50)	Primary Key
password	VARCHAR(255)	Password pengguna
fullName	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100)	Email pengguna
nomorTelepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon pengguna

Tabel AkunUser

Tabel 2: Struktur Tabel Thread

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT	Primary Key
konten	TEXT	Isi thread
userUsername	VARCHAR(50)	Foreign key ke AkunUser
likeCount	INT	Jumlah like
repostCount	INT	Jumlah repost
bookmarkCount	INT	Jumlah bookmark
tanggal	TIMESTAMP	Waktu posting

Tabel Thread

Tabel 3: Struktur Tabel Bookmark

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT	Primary Key
userUsername	VARCHAR(50)	Foreign key ke AkunUser
threadId	BIGINT	Foreign key ke Thread

Tabel Bookmark

3.3 Implementasi UML

Berikut merupakan hasil implementasi UML

3.3.1 Class Diagram

Implementasi UML mencakup class diagram backend yang menghubungkan model, repository, service, dan controller. Kelas utama didefinisikan di package `com.chirp.backend`.

3.3.2 Deskripsi Kelas

AkunUser Mengelola data akun pengguna dan autentikasi.

Thread Merepresentasikan postingan pada timeline.

TimelineService Menangani logika bisnis seperti pembuatan thread, bookmark, dan pengambilan data.

3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)

Berikut merupakan hasil implementasi antar muka :

3.4.1 Halaman Login

Halaman login memungkinkan pengguna masuk menggunakan username.

3.4.2 Halaman Timeline

Halaman timeline menampilkan thread terbaru, tombol like/repost/bookmark, dan form posting.

3.4.3 Halaman Bookmark

Menampilkan daftar thread yang disimpan pengguna.

3.4.4 Halaman Direct Message

Halaman direct message mendukung pengiriman pesan pribadi antar pengguna.

4 Pengujian Sistem

4.1 Tujuan Pengujian

Tujuan pengujian adalah memastikan fitur utama Chirp berfungsi dengan benar dan antarmuka pengguna responsif.

4.2 Lingkungan Pengujian

Berikut merupakan lingkungan pengujian sistem

4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut:

- Bahasa Pemrograman : Java 21, Node.js
- Framework : Spring Boot 3.4.2, Nuxt 4
- Manajemen Dependensi : Maven, npm

4.2.2 Perangkat Keras Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat keras minimal sebagai berikut:

- Prosesor : Dual Core 1.5 GHz atau lebih
- Memori : RAM 2 GB

4.3 Metode Pengujian

Project ini menggunakan metode pengujian dan skenario sebagai berikut :

4.3.1 Black Box Testing

Pengujian dilakukan dengan metode Black Box untuk fitur fungsional utama.

4.3.2 Skenario Pengujian

Skenario pengujian meliputi login, posting thread, bookmark, dan direct message.

Tabel 4: Identifikasi Pengujian

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Penguji
Login	Fungsi login pengguna	AO-LI01	Black Box	Evo Abimanyu
Timeline	Menampilkan thread terbaru	AO-TL01	Black Box	Farrel Malik Pirade
Bookmark	Simpan/hapus bookmark	AO-BM01	Black Box	Faza Fawzan Azima
Direct Message	Kirim pesan pribadi	AO-DM01	Black Box	Ravi Adi Prakoso

5 Hasil Uji

Bab ini adalah hasil pengujian terhadap sistem berdasarkan skenario yang telah dibuat.

5.1 Fitur Login

Uji fitur login sebagai berikut :

5.1.1 Kasus Uji

Tabel 5: Kasus Uji Login

Identifikasi	Skenario
AO-LI01	Login berhasil dengan username valid.
AO-LI02	Login gagal dengan username tidak terdaftar.
AO-LI03	Login gagal dengan password salah.

5.1.2 Hasil

Tabel 6: Hasil Uji Login

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LI01	username valid, password valid	Login berhasil	Sesuai	Lulus
AO-LI02	username tidak ada	Pesan error	Sesuai	Lulus
AO-LI03	password salah	Pesan error	Sesuai	Lulus

5.2 Fitur Bookmark

Uji fitur bookmark sebagai berikut :

5.2.1 Kasus Uji

Tabel 7: Kasus Uji Bookmark

Identifikasi	Skenario
AO-BM01	Menyimpan thread ke bookmark.
AO-BM02	Menghapus thread dari bookmark.
AO-BM03	Melihat daftar bookmark yang disimpan.

5.2.2 Hasil

Tabel 8: Hasil Uji Bookmark

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-BM01	Klik tombol bookmark	Thread tersimpan	Sesuai	Lulus
AO-BM02	Klik ulang bookmark	Thread terhapus	Sesuai	Lulus
AO-BM03	Buka halaman bookmark	Daftar tampil	Sesuai	Lulus

6 Penutup

6.1 Kesimpulan

Chirp berhasil dirancang sebagai aplikasi microblogging sederhana dengan fitur timeline, bookmark, direct message, dan chatbot. Integrasi antara backend Spring Boot dan frontend Nuxt mendukung manajemen data serta interaksi pengguna yang responsif.

6.2 Saran

Saran pengembangan selanjutnya meliputi:

- Menambahkan autentikasi pengguna yang lengkap dengan otentikasi dan otorisasi.
- Menggunakan database relasional permanen seperti PostgreSQL atau MySQL.
- Mengembangkan fitur notifikasi, pencarian, dan pengaturan profil pengguna.

Daftar Pustaka

- [1] P. Deitel dan H. Deitel, *Java How to Program*, 10th ed., Pearson, 2017.
- [2] C. Walls, *Spring Boot in Action*, Manning, 2016.
- [3] E. Masiello, *Nuxt.js 3 Beginner's Guide*, Packt Publishing, 2023.

Pembagian Tugas

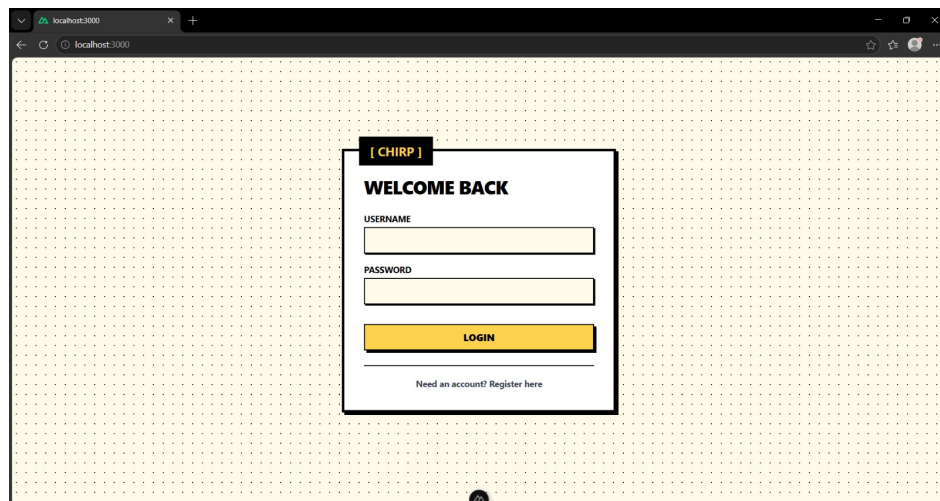
NIM	Nama	Tugas	Kontribusi	Penyelesaian
103012430058	Ravi Adi Prakoso	Chatbot	25%	100%
103012400068	Farrel Malik Pirade	News, Timeline	25%	100%
103012400248	Faza Fawzan Azima	Direct Message	25%	100%
103012400161	Evo Abimanyu	Manajemen Akun	25%	100%

Source Code

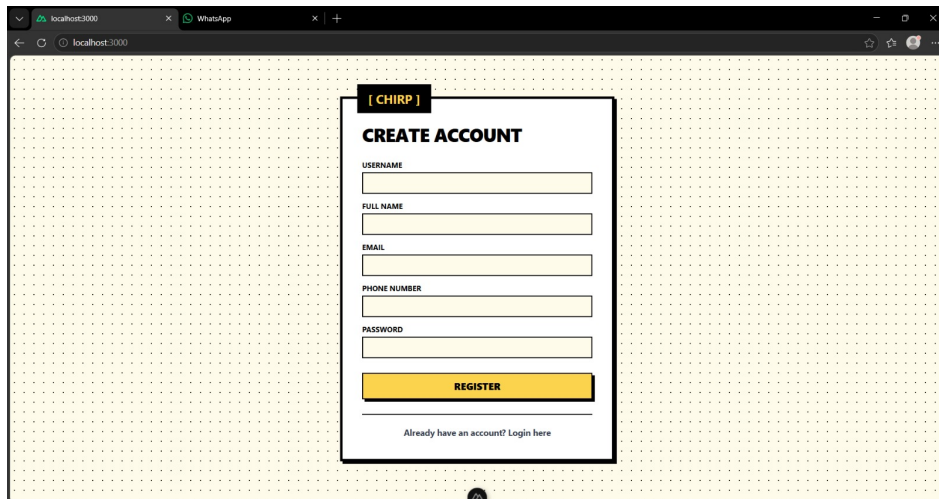
Segala source code yang kami buat terdapat di <https://github.com/farrelpirade/Chirp>

Screenshot Sistem

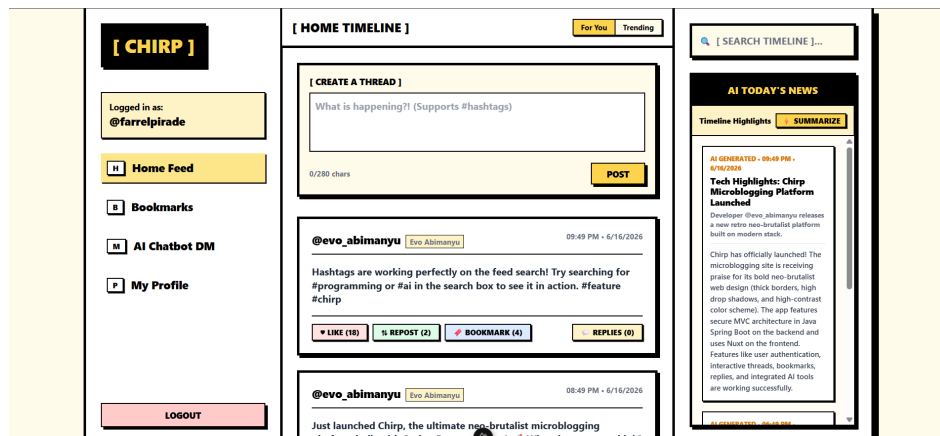
Berikut merupakan beberapa tampilan antarmuka dari aplikasi Chirp:



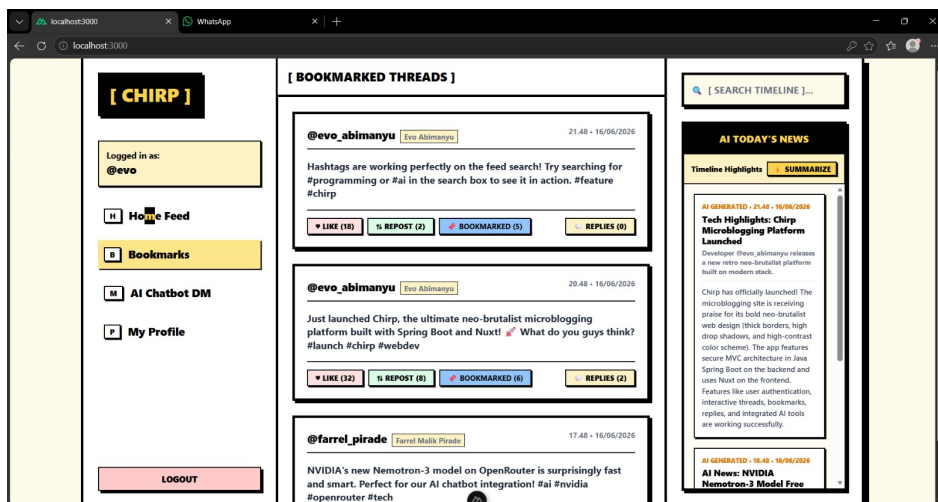
Gambar 2: Tampilan Halaman Login



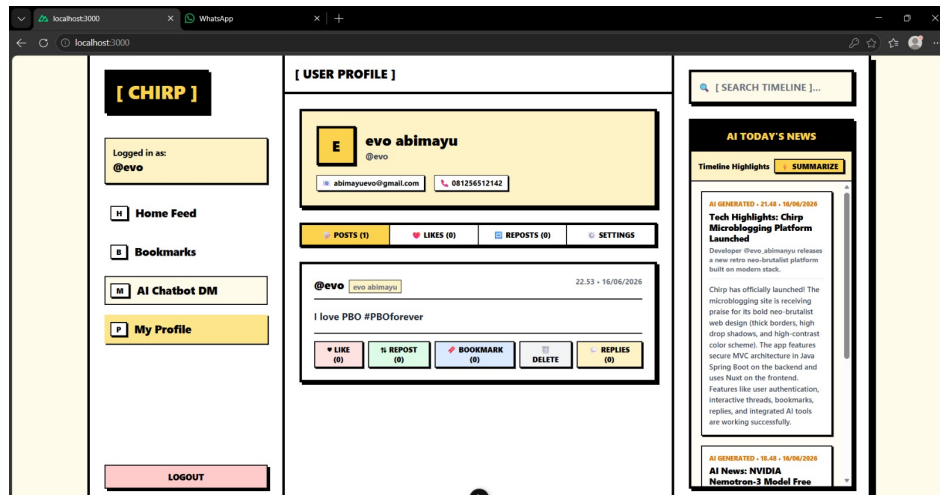
Gambar 3: Tampilan Halaman Register



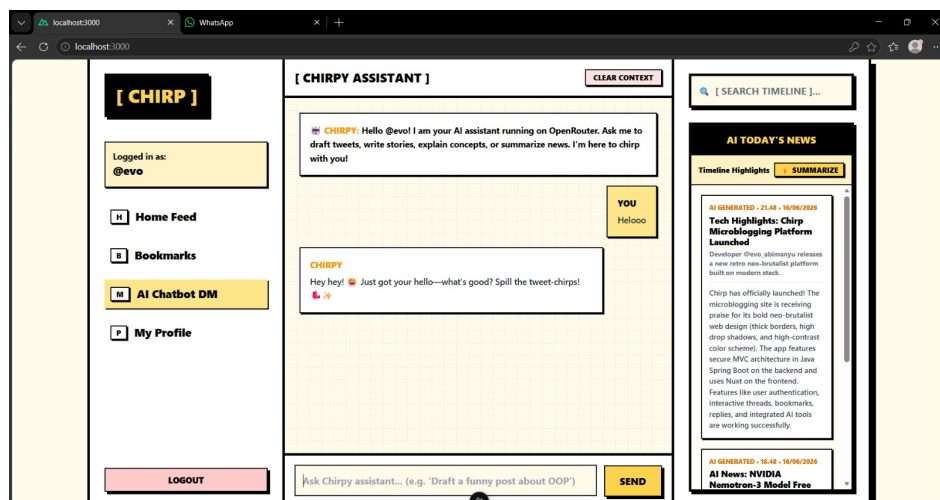
Gambar 4: Tampilan Halaman Utama (Home Feed)



Gambar 5: Tampilan Halaman Bookmarks



Gambar 6: Tampilan Halaman Profil



Gambar 7: Tampilan Fitur Chatbot

Manual Instalasi Sistem

Catatan Penting Kompatibilitas Sistem: Prosedur eksekusi skrip otomatis menggunakan berkas `run_project.bat` di atas **hanya dapat dijalankan di dalam ekosistem sistem operasi Microsoft Windows**. Berkas berekstensi `.bat` (*Batch file*) membutuhkan interpreter perintah *Command Prompt* (`cmd.exe`) bawaan Windows untuk mengeksekusi kode di dalamnya.

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melakukan instalasi dan menjalankan sistem Chirp pada lingkungan lokal:

1. **Sinkronisasi Kode Sumber:** Lakukan pengunduhan atau pembaruan kode sumber dengan mengeksekusi perintah `git pull` (atau `clone`) dari repositori resmi Chirp di <https://github.com/farrelpirade/Chirp>, kemudian arahkan navigasi ke dalam direktori utama proyek tersebut.

2. **Eksekusi Skrip Otomatis:** Jalankan berkas skrip `run_project.bat` dengan cara mengeklik berkas tersebut sebanyak dua kali (*double-click*).
**Catatan:* Berkas berekstensi `.bat` ini secara otomatis akan melakukan instalasi terhadap seluruh komponen dependensi perangkat lunak yang diperlukan oleh sistem sebelum aplikasi siap dijalankan.
3. **Akses Antarmuka Sistem:** Setelah seluruh proses instalasi dependensi selesai dan server lokal berhasil diaktifkan, *browser*, lalu akses alamat localhost:3000 untuk membuka halaman utama aplikasi Chirp.